

Checklist Pre-Certificación PSC

Estado de preparación para certificación como Prestador de Servicios de Certificación (PSC) bajo Ley 19.799 y conformidad eIDAS.

Componente técnico (código)

#	Item	Estado	Evidencia
1	FES (Firma Electrónica Simple) — Ed25519	LISTO	src/signature/, 2503 tests
2	FEA (Firma Electrónica Avanzada) — ML-DSA-65 + biométrico	LISTO	src/signature/, BiometricEvidence
3	Qualified Seal (eIDAS Art. 3(25))	LISTO	SignatureLevel::Seal
4	CAdES-BES/T/XL DER (ETSI TS 101 733)	LISTO	src/signature/cades_der.rs
5	XAdES-BES/T con firma real sobre SignedInfo	LISTO	src/signature/xades.rs
6	PADES CMS PKCS#7 (ETSI TS 102 778)	LISTO	src/signature/pades.rs
7	TSA RFC 3161 (JSON + DER)	LISTO	src/tsa/
8	TSA serial persistence en disco	LISTO	TsaProvider::with_serial_path()
9	OCSP RFC 6960 (JSON + DER)	LISTO	src/msp/ocsp.rs, ocsp_der.rs
10	PKI: CA hierarchy + cert chain validation	LISTO	src/pki.rs, pki_chain.rs
11	CRL RFC 5280 (DER + PEM + endpoints)	LISTO	src/msp/crl_rfc5280.rs, /api/v1/crl
12	Registration Authority (identity proofing)	LISTO	src/identity/ra.rs
13			src/identity/hsm.rs (feature-gated)

#	Item	Estado	Evidencia
	PKCS#11 HSM integration	LISTO (code)	
14	QCStatements EN 319 412-5	LISTO	src/pki.rs:qc_statements_extension()
15	SD-JWT VC + Key Binding JWT (RFC 9901)	LISTO	src/identity/sd_jwt.rs
16	mdoc ISO 18013-5	LISTO	src/identity/mdoc.rs
17	OpenID4VCI (DPoP + WIA + c_nonce)	LISTO	src/api/handlers/oid4vci.rs
18	OpenID4VP (presentation_definition matching)	LISTO	src/api/handlers/oid4vp.rs
19	ETSI TS 119 612 Trusted Lists (parse + verify XAdES)	LISTO	src/tls_client.rs, src/tls.rs
20	Audit hash-chain + retention auto-purge	LISTO	src/audit.rs, audit_retention.rs
21	DID consolidado did:goya:	LISTO	src/identity/did.rs
22	CAVP NIST test vectors	LISTO	crates/pqc_crypto_module/
23	Crypto boundary enforcement	LISTO	tests/crypto_boundary.rs
24	OCSP stapling en TLS	LISTO	src/tls.rs:0cspStaple
25	Cifrado at-rest (AES-256-GCM)	LISTO	src/storage/

Resultado: 25/25 ítems técnicos listos.

Documentación de política

#	Documento	Estado	Archivo
1	CPS (RFC 3647)	LISTO	docs/policy/CPS.md
2	CP (RFC 3647)	LISTO	docs/policy/CP.md
3	ETSI EN 319 401 — TSP Policy	LISTO	docs/policy/ETSI-EN-319-401-TSP-POLICY.md
4	ETSI EN 319 411 — CA Policy	LISTO	docs/policy/ETSI-EN-319-411-CA-POLICY.md
5	ETSI EN 319 421 — TSA Policy	LISTO	docs/policy/ETSI-EN-319-421-TSA-POLICY.md

#	Documento	Estado	Archivo
6	Plan de Seguridad (DS 181)	LISTO	docs/policy/PLAN-SEGURIDAD.md
7	Plan de Contingencia (DS 181)	LISTO	docs/policy/PLAN-CONTINGENCIA.md
8	Procedimiento Ceremonia de Claves	LISTO	docs/policy/PROCEDIMIENTO-CEREMONIA-CLAVES.md
9	Politica de Privacidad + EIPD	LISTO	docs/policy/POLITICA-PRIVACIDAD-EIPD.md
10	Acuerdo de Suscriptor	LISTO	docs/policy/ACUERDO-SUSCRIPTOR.md
11	Acuerdo de Parte Confiante	LISTO	docs/policy/ACUERDO-PARTE-CONFIANTE.md
12	Informe de Interoperabilidad	TEMPLATE	docs/policy/INFORME-INTEROPERABILIDAD.md
13	OID Registry + instrucciones PEN	LISTO	docs/policy/OID-REGISTRY.md

Resultado: 12/13 listos, 1 template pendiente de resultados reales.

Requisitos operacionales (mundo real)

#	Item	Estado	Accion requerida	Prioridad
1	OID PEN real (IANA)	PENDIENTE	Solicitar en https://pen.iana.org — gratuito, ~1 semana. Ver <code>OID-REGISTRY.md</code> para instrucciones de reemplazo	ALTA
2	HSM fisico FIPS 140-3 Level 2+	PENDIENTE	Adquirir HSM compatible PKCS#11 (ej: Thales Luna, Utimaco, YubiHSM 2). Probar con cargo <code>test --features hsm</code>	ALTA
3	Sincronizacion NTP verificable	PENDIENTE	Configurar NTP contra servidores stratum 1/2 (ej: <code>time.cloudflare.com</code> , <code>ntp.shoa.cl</code>). Documentar evidencia de drift < 1s	ALTA
4	Ceremonia de claves ejecutada	PENDIENTE	Ejecutar <code>PROCEDIMIENTO-CEREMONIA-CLAVES.md</code> con personas reales, notario, sala segura. Generar acta firmada	ALTA

#	Item	Estado	Accion requerida	Prioridad
5	Penetration test independiente	PENDIENTE	Contratar empresa de seguridad certificada (ej: NCC Group, Bishop Fox, empresa local acreditada). Requiere informe formal	ALTA
6	Infraestructura de produccion	PENDIENTE	Datacenter con controles fisicos (no VPS compartido). Opciones: colocation, cloud dedicado (AWS GovCloud, Azure Government), datacenter nacional	ALTA
7	Revision legal de acuerdos	PENDIENTE	Abogado chileno revise ACUERDO-SUSCRIPTOR.md y ACUERDO-PARTE-CONFIANTE.md. Adaptar a entidad legal real	MEDIA
8	Seguro de responsabilidad civil	PENDIENTE	Poliza de seguros per Ley 19.799 Art. 14. Contactar corredor de seguros con experiencia en PSC	MEDIA
9	Interop testing real	PENDIENTE	Ejecutar pruebas contra sistemas externos. Rellenar INFORME-INTEROPERABILIDAD.md con resultados	MEDIA
10	Registro ante Subsecretaria de Economia	PENDIENTE	Presentar solicitud formal con toda la documentacion ante la Entidad Acreditadora	FINAL

Resultado: 0/10 — todos requieren accion fuera del codigo.

Orden recomendado de ejecucion

Semana 1: Solicitar PEN IANA (#1)
 Semana 1-2: Adquirir HSM (#2) + configurar NTP (#3)
 Semana 2-3: Preparar infraestructura (#6)
 Semana 3: Ejecutar ceremonia de claves (#4)
 Semana 4: Contratar pentest (#5)
 Semana 4: Revision legal (#7) + seguro (#8)
 Semana 5-6: Pentest en ejecucion
 Semana 6-7: Interop testing (#9)
 Semana 8: Compilar expediente + presentar ante Entidad Acreditadora (#10)

Tiempo estimado: **8 semanas** desde inicio hasta presentacion formal.

Resumen ejecutivo

Categoria	Completo	Pendiente
Codigo (items tecnicos)	25/25 (100%)	0
Documentacion de politica	12/13 (92%)	1 template
Requisitos operacionales	0/10 (0%)	10
Total	37/48 (77%)	11

El 77% del trabajo de certificacion esta completo. El 23% restante es exclusivamente operacional y no requiere desarrollo de software adicional.